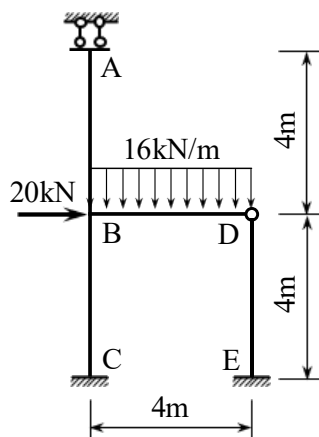




用位移法解图示结构，求出未知量，各杆 EI 相同。

解：（1）基本未知量

共有两个基本未知量： Δ_1 ， Δ_2 。

（2）杆端弯矩

固端弯矩查表求得

$$M_{BD}^F = -\frac{ql^2}{8} = -32\text{kN} \cdot \text{m}$$

取 $i = EI/4$

各杆杆端弯矩为

$$M_{AB} = -i\Delta_1$$

$$M_{BA} = i\Delta_1$$

$$M_{BC} = 4i\Delta_1 - 6i\Delta_2/l$$

$$M_{CB} = 2i\Delta_1 - 6i\Delta_2/l$$

$$M_{BD} = 3i\Delta_1 - ql^2/8$$

$$M_{ED} = -3i\Delta_2/l$$

（3）位移法基本方程

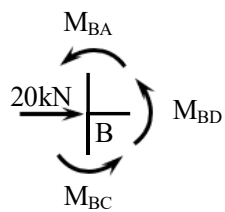
结点 B 平衡：

$$\sum M_B = 0, \quad M_{BD} + M_{BA} + M_{BC} = 0$$

将上步结果带入得

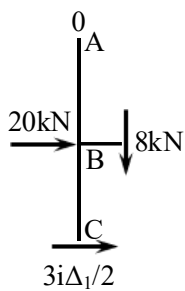
$$i\Delta_1 + 3i\Delta_1 - \frac{ql^2}{8} + 4i\Delta_1 - 6i\Delta_2/l = 0$$

$$8i\Delta_1 - \frac{3i\Delta_2}{2} - 32 = 0$$



柱 ABC 的平衡:

$$\sum F_x = 0, \quad \frac{3i\Delta_1}{2} = -20$$



(4) 求基本未知量

联立解两个方程, 得

$$\Delta_1 = -13.3/i, \quad \Delta_2 = -92.4/i$$

(5) 求杆端弯矩

将求得的位移代入各式, 得

$$M_{AB} = 13.3kN \cdot m$$

$$M_{BA} = -13.3kN \cdot m$$

$$M_{CB} = 112kN \cdot m$$

$$M_{BD} = 71.9kN \cdot m$$

$$M_{ED} = 69.3kN \cdot m$$

(6) 作弯矩图

